Sobre la educación climática para la acción, la evidencia es **débil**. Una revisión de 49 estudios que evaluaron intervenciones de educación sobre el cambio climático identificó estrategias que podrían hacerlas efectivas: información que les importe a los estudiantes, métodos activos, discusión deliberativa, contacto con científicos, atención a las ideas erróneas y proyectos escolares o comunitarios. Es una síntesis de estrategias, no una medida de cuánto cambian las conductas.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Dejar que lo descubran solos.** El descubrimiento sin guía rinde menos que la enseñanza explícita; lo que funciona es la indagación con andamiaje.
- **Indagar en el desorden.** En PISA 2015, la indagación se asoció con peores resultados en ciencias, pero esa asociación se atenúa mucho en las clases disciplinadas.
- **Un «proyecto» que es solo una manualidad al final del periodo.** Los proyectos que mostraron efecto en un ensayo tenían unidades planificadas, materiales, formación docente y evaluaciones al final de cada unidad.

SOLUCIÓN 9.1 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Investigar el agua y el calor de Cartago con datos: la indagación científica guiada

PARA QUIÉN
De 4.º a 11.º, en ciencias naturales, con apoyo de matemáticas y tecnología.

MATERIALES
Termómetros, un pluviómetro hecho con una botella, cinta métrica y un cuaderno de datos. Si hay conexión, BioMap Cartago.

TIEMPO
Una unidad de tres a cuatro semanas. Las mediciones toman unos 10 minutos al día.

DE DÓNDE VIENE
Metaanálisis sobre el descubrimiento guiado (Alfieri et al., 2011), análisis de PISA 2015 (OCDE) y el ensayo de ciencias por proyectos ML-PBL en Michigan (Estados Unidos).

QUÉ ES

El curso investiga una pregunta sobre un fenómeno que vive: el calor del patio, la lluvia, el agua que llega a la llave o los zancudos de la sede. El docente enseña de manera explícita lo necesario para investigar (medir, controlar variables y registrar), guía el trabajo con apoyos y cierra la unidad conectando los datos con los conceptos. No es «que descubran solos»: es indagación guiada.

PASO A PASO EN EL AULA

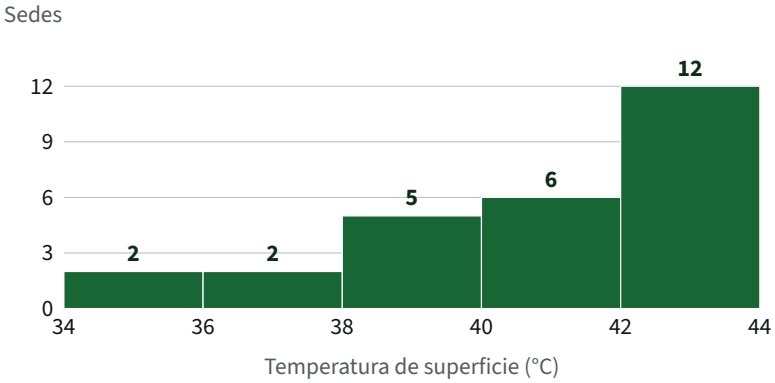
1. **Parta de un fenómeno cercano y formulen una pregunta investigable.** Por ejemplo: ¿el patio con árboles es más fresco que la cancha de cemento?, ¿cuánto llueve en una semana en la sede?, ¿en qué recipientes de la sede se acumula agua quieta, donde pueden criarse zancudos?, ¿cómo llega el agua del río La Vieja a tu casa?
2. **Enseñe cómo medir antes de medir:** leer el termómetro a la sombra, a la misma hora y a la misma altura; cambiar una sola cosa a la vez; anotar cada dato en una tabla.
3. **Organice al curso en equipos de cuatro con roles** (medir, anotar, verificar y graficar), con una guía de pasos y un ejemplo resuelto de tabla y de gráfica. Recorra los equipos y corrija sobre la marcha.
4. **Comparen sus datos con datos abiertos.** BioMap Cartago muestra la temperatura de superficie medida por satélite, la vegetación y el arbolado de cada zona. Pregunte: ¿coincide lo que mediste con lo que muestra el mapa?, ¿por qué podría no coincidir? (la temperatura de la superficie no es la del aire).
5. **Cierre usted la unidad:** conecte los resultados con el concepto y corrija las ideas erróneas, por ejemplo, confundir el tiempo de un día con el clima de muchos años.
6. **Comuniquen lo hallado** en un informe corto con una gráfica y una recomendación. Ese hallazgo puede volverse el punto de partida de un proyecto de acción (solución 9.2).

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Casi todo se hace con termómetros, una botella cortada como pluviómetro y un cuaderno. Los mapas de BioMap se pueden imprimir una vez. En la escuela rural, las preguntas pueden salir de la huerta, la quebrada, el tanque de agua o el riego.

FIGURA 9.1

El calor de la superficie en 27 sedes de Cartago



Cada sede aporta la mediana satelital de su entorno (Landsat 8 y 9, 2022–2025, hacia las 10:19 a. m.). Los intervalos de 2 °C incluyen su límite inferior. Se ubicaron 27 de las 38 sedes documentadas. La temperatura del aire en el aula requiere otra medición. Fuente: CEID Cartago, investigación n.º 2, con datos de BioMap.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La evidencia es **prometedora**. Los metaanálisis de Alfieri y sus colegas encontraron que el descubrimiento con ayuda supera a otras formas de enseñanza ($d = 0{,}30$), y que la enseñanza explícita supera al descubrimiento sin ayuda ($d = -0{,}38$ para este último). En Michigan, un ensayo aleatorizado en 46 escuelas con 2.371 estudiantes de tercer grado evaluó un currículo de ciencias por proyectos, muy estructurado: los estudiantes obtuvieron 0,277 desviaciones estándar más en una prueba estandarizada de ciencias, y reportaron más autorreflexión y colaboración. El análisis de la OCDE con PISA 2015 es correlacional. La investigación de este manual no encontró evaluaciones de impacto de esta práctica en Colombia.

EL ECO EN CARTAGO

BioMap Cartago, de la I. E. Sor María Juliana, es un observatorio construido por estudiantes de grado 11 con su docente. Reúne datos abiertos sobre el calor urbano, la vegetación, el arbolado, la exposición al tráfico, el riesgo hidrológico, la población y el acceso a parques, con series de clima desde 1950. Sirve como banco de datos para las preguntas de esta solución.

En **ECOhilo** (I. E. Ramón Martínez Benítez), el club de ciencia de 9.º a 11.º investiga procesos como la polimerización, la extrusión y la cristalización, analiza variables como la temperatura y el calibre, y organiza sus datos en diagramas.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Al inicio y al final de la unidad, aplique una prueba corta con dos tipos de preguntas: de concepto (¿por qué la sombra de un árbol es más fresca?) y de método (¿cómo harías para saber si el patio es más caliente que el salón?).
- Revise los informes con una rúbrica sencilla: pregunta clara, medición bien hecha, datos completos y conclusión que se sostiene con los datos.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Soltar al curso a «descubrir» sin enseñarle a medir. Tampoco conviene sacar conclusiones de causa a partir de la comparación de dos lugares, ni leer la temperatura de superficie del satélite como si fuera la temperatura del aire.

FUENTES

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J. y Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology, 103*(1), 1–18. https://doi.org/10.1037/a0021017

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Sedes educativas de Cartago frente al sismo, el calor y la inundación (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 2). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990476

Institución Educativa Sor María Juliana. (2026). *BioMap Cartago: observatorio geoambiental de datos abiertos* [Plataforma web]. https://alguarito.github.io/biomap-cartago/

Krajcik, J., Schneider, B., Miller, E. A., Chen, I.-C., Bradford, L., Baker, Q., Bartz, K., Miller, C., Li, T., Codere, S. y Peek-Brown, D. (2023). Assessing the effect of project-based learning on science learning in elementary schools. *American Educational Research Journal, 60*(1), 70–102. https://doi.org/10.3102/00028312221129247

Mostafa, T., Echazarra, A. y Guillou, H. (2018). *The science of teaching science: An exploration of science teaching practices in PISA 2015* [OECD Education Working Papers]. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f5bd9e57-en

Quintero García, E. A. y Bermúdez Cardona, J. D. (2026). ECOhilo: ciencia, conciencia y transformación desde el reciclaje. *Voces que Transforman*, (1), 9. CEID Cartago. https://ceidcartago.com/voces-1-ecohilo.html

SOLUCIÓN 9.2 EVIDENCIA DÉBIL

Del dato a la acción: proyectos ambientales con un producto para la comunidad

PARA QUIÉN
De 6.º a 11.º, dentro del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Varias áreas a la vez.

TIEMPO
Un semestre, con una sesión semanal y un producto intermedio cada tres o cuatro semanas.

MATERIALES
Los del problema escogido: recipientes para separar residuos, una compostera, semillas, un cuaderno de datos. Bajo costo.

DE DÓNDE VIENE
Revisión de estrategias de educación climática (Monroe et al., 2019) y aprendizaje basado en proyectos estructurado.

QUÉ ES

El curso escoge un problema ambiental real de la sede o del barrio (los residuos, el agua, el calor, los criaderos de zancudos, un terreno abandonado), lo estudia con datos y entrega algo concreto a la comunidad: una propuesta, una campaña con medición o una mejora en la sede. Se organiza como un proyecto con etapas, no como una actividad suelta. Puede hacer parte del PRAE, que desde el Decreto 1743 de 1994 todos los establecimientos deben incluir en su proyecto educativo institucional, a partir de diagnósticos ambientales y para ayudar a resolver problemas ambientales específicos.

El sentido de enseñar desde el territorio y de dialogar con sus saberes se desarrolla en el Tomo II de la Colección MILC, *Pedagogía de la Querencia*.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Formulen una pregunta motriz** ligada al currículo y al territorio: ¿cómo podemos reducir el plástico que botamos en la sede?, ¿qué haría más fresco el patio?, ¿cómo acabamos con los criaderos de zancudos del colegio?
2. **Midan la situación de partida:** pesar los residuos de una semana, contar los recipientes con agua quieta o medir la temperatura (solución 9.1).